

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV ICA 이론: v11 코드 흐름의 수식 사슬

서론

이 장은 GraphiteAnodeDischargeDQDV.curve 가 한 곡선을 계산하는 순서를 그대로 따른다. 독자는 먼저 실험 조건을 코드 입력으로 바꾸고, 그 뒤 전위 보정, 평형 중심, 분기 중심, 점유율, peak, 꼬리, 합산을 순서대로 통과한다. 본문에서 새 기호를 만들 때는 v11 식별자를 함께 둔다.

$$\text{curve}(V_{\text{app}}, \text{direction}, \text{c_rate}, Q_{\text{cell}}, T, I_{\text{abs}}) \longrightarrow \text{dqdv}(V_{\text{app}}, T, I_{\text{abs}}, Q_{\text{cell}}, s = \sigma_d). \quad (1.1)$$

여기서 방향 부호와 전류 크기는 코드의 facade 에서

$$\sigma_d = \begin{cases} +1, & \text{방전,} \\ -1, & \text{충전,} \end{cases} \quad I_{\text{abs}} = \begin{cases} I_{\text{abs}}, & I_{\text{abs}} \text{가 주어질 때,} \\ \text{c_rate } Q_{\text{cell}}, & \text{그 밖의 경우} \end{cases} \quad (1.2)$$

로 단한다. 본 장이 돌려주는 양은 항상 양의 ICA 크기인 dQ/dV 이며, 충전 곡선은 진행 격자를 뒤집어 같은 양의 peak 로 읽는다.

Contents

서론	1
N0실험조건과 입력 격자	2
N1분극 분해	3
N2평형 중심 $U_j(T)$	4
N3폭과 평형 점유율	4
N4평형 peak 위치와 높이	5
N5히스테리시스 분기	6
N6동역학 꼬리 길이	7
N7인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전	8

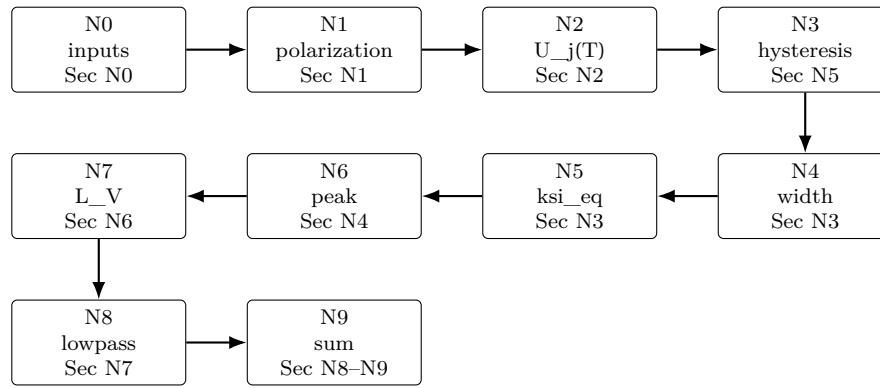


Figure 1: v11 계산 흐름을 절 순서로 읍긴 그림이다. 각 노드는 코드 노드와 본문 절 번호를 함께 표시 하므로 그림에서 본문으로 바로 이동할 수 있다. 그림 내부 텍스트는 English ASCII 라벨만 사용했다.

N8전이별 합산

9

N9역보간과 반환값

10

N0 실험조건과 입력 격자

식 (1.1) 의 목적은 측정 격자 V_{app} 를 내부 계산 격자에 올리는 것이다. 이 절은 실험 조건을 모델 입력으로 담고, 다음 절의 분극 보정이 작동할 전위 배열을 준비한다.

코드의 핵심 입력은

$$\{V_{\text{app}}, T, I_{\text{abs}}, Q_{\text{cell}}, s\} \quad \text{with} \quad s \mapsto \sigma_d = +1 \text{ if } s \geq 0, \quad \sigma_d = -1 \text{ if } s < 0. \quad (1.3)$$

T 는 스칼라 등은 입력이거나 V_{app} 와 같은 길이의 배열이다. 배열이면 뒤에서 작업 격자에 보간되고, 스칼라이면 같은 값으로 채운다.

셀 정규화 진행량은 첫 사용부터

$$q = \frac{Q}{Q_{\text{cell}}}, \quad \dot{q} = \frac{I_{\text{abs}}}{Q_{\text{cell}}} \quad (1.4)$$

로 둔다. 따라서 q 는 무차원 누적 전하이고, Q_{cell} 는 C-rate 와 L_q 환산에 공통으로 들어가는 셀 용량이다. 본문에서 $|dV/dq|_{q_a}$ 를 쓸 때의 q 는 항상 식 (1.4) 의 정규화 변수다.

분극 보정 뒤의 V_n 가 정해지면 작업 격자는 그 범위를 양쪽으로 확장한다.

$$v_{\text{lo}} = \min V_n, \quad v_{\text{hi}} = \max V_n, \quad v_{\text{span}} = \max(v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}, v_{\text{span_floor}}), \quad (1.5)$$

$$n_{\text{work}} = \max(n_{\text{work_min}}, 2 \text{ size}(V_n)), \quad (1.6)$$

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - \text{grid_pad_lo } v_{\text{span}}, v_{\text{hi}} + \text{grid_pad_hi } v_{\text{span}}, n_{\text{work}}), \quad (1.7)$$

$$\text{grid_step} = V_{\text{work}}[1] - V_{\text{work}}[0]. \quad (1.8)$$

배경은 같은 격자 위에서 먼저 놓인다.

$$\text{dqdv_work} = \begin{cases} C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}), & C_{\text{bg}} \text{ 가 callable 일 때,} \\ C_{\text{bg}} \mathbf{1}, & C_{\text{bg}} \text{ 가 상수일 때.} \end{cases} \quad (1.9)$$

생성자에서 닫히는 비자명 기본값은 다음과 같다. 전이 사전의 같은 이름 key 가 있으면 전이별 override 가 우선한다.

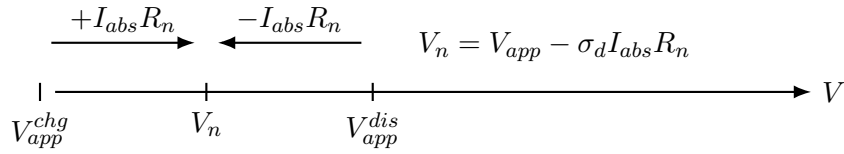


Figure 2: 분극 보정의 부호를 새로 그린 도식이다. 방전과 충전 모두 식 (1.10) 하나로 내부 전위 V_n 에 도달한다.

identifier	default	role
x	0.5	fallback chi; transition-state fraction
Rn	0.0	series resistance for Eq. (1.10)
Cbg	0.0	constant or callable background
chi	None→x	global charge-transfer split
chi_split	func_chi_d	discharge χ , charge $1 - \chi$
use_dH_eff	True	apply $\Delta H_a^{\text{eff}} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$
use_w_eff	False	keep direct w/n width unless enabled
z_cut	4.357	cutoff affinity multiplier
A_cap_RT	4.0	cap $A \leq 4RT$
w_eff_floor_frac	0.05	floor for w^{eff}
grid_pad_lo, grid_pad_hi	0.15, 0.15	work-grid voltage padding
n_work_min	2048	minimum work-grid length
min_lag_grid_steps	2.0	sub-grid tail threshold
v_span_floor	10^{-6}	minimum span used for padding
seed_T, seed_I, seed_Q_cell	298.15, 0.1, 1.0	representative seed L_V condition

이제 외부 관측 전위와 내부 열역학 전위를 구분할 준비가 끝났다. 다음 절은 이 둘을 잇는 유일한 코드식인 분극 보정을 쓴다.

N1 분극 분해

N0의 V_{app} 는 측정 전위다. 전이 중심과 logistic이 읽는 전위는 내부 음극 전위 V_n 이므로, 코드는 첫 물리식으로 분극을 제거한다.

$$\boxed{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I_{\text{abs}} R_n.} \quad (1.10)$$

방전에서는 $\sigma_d = +1$ 이므로 $V_n = V_{\text{app}} - I_{\text{abs}} R_n$ 이다. 방전은 흑연 음극의 delithiation/oxidation이므로 관측 전위는 평형 전위보다 높다. 즉 $\eta = V_{\text{app}} - V_{\text{eq}} > 0$ 이고, 코드의 V_n 은 V_{app} 에서 양의 anodic overpotential을 제거한 내부 전위다. 충전에서는 $\sigma_d = -1$ 이므로 $V_n = V_{\text{app}} + I_{\text{abs}} R_n$ 이며, 관측 전위가 평형 전위보다 낮은 cathodic branch를 되돌린다. 이 부호 하나가 관측축과 열역학축을 분리하고, 이후 모든 전이 계산은 V_{work} 위의 내부 전위로 진행된다.

분극 보정이 끝나면 다음 계산은 전이별 반복문으로 들어간다. 첫 전이별 양은 평형 중심 $U_j(T)$ 이며, 이 값이 logistic 중심과 hysteresis 분기 중심의 기준점이 된다.

N2 평형 중심 $U_j(T)$

N1 이 관측측을 내부측으로 옮겼다면, N2 는 전이 j 의 기준 전위를 온도에서 계산한다. 코드에서 전이 사전이 dH_{rxn} 과 dS_{rxn} 을 갖고 있으면 $func_U_j$ 가 우선한다.

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{rxn,j} + T \Delta S_{rxn,j}}{F} \quad (1.11)$$

전이 사전에 열역학 쌍이 없으면 코드의 fallback 은 직접 입력된 u 다.

$$U_j = \begin{cases} func_U_j(T, dH_{rxn}, dS_{rxn}), & dH_{rxn}, dS_{rxn} \text{ 존재,} \\ u, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.12)$$

식 (1.11) 의 부호는 $\Delta G = -FU$ 를 코드 형태로 쓴 것이다. $\Delta H_{rxn} < 0$ 이고 ΔS_{rxn} 가 작으면 $-\Delta H_{rxn}/F$ 가 양의 전위를 만든다.

v11 의 기본 staging 초기값은 피팅 시작점이다.

transition	U	w	Q	Omega	dH_rxn	dS_rxn	dH_a	dVdq_qa	dS_a
stage 4 $\rightarrow$ 3	0.210	0.020	0.10	6000	-11700	+29	48000	0.30	0
stage 3 $\rightarrow$ 2L	0.140	0.016	0.12	8000	-13500	0	46000	0.30	0
stage 2L $\rightarrow$ 2	0.120	0.014	0.25	10000	-13100	-5	44000	0.30	0
stage 2 $\rightarrow$ 1	0.085	0.012	0.50	13000	-13000	-16	40000	0.30	0

여기서 dH_a , $dVdq_qa$, dS_a 는 N7 동역학 branch 의 초기값이다. 모든 값은 v11 의 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 들어 있는 피팅 시작점이며, 신뢰 고정값이 아니라 전이별 override 대상이다. 평형 중심은 아직 방향을 모른다. 방향별 중심 이동은 hysteresis 분기가 있을 때만 생기며, 그 전에 폭과 점유율을 계산할 수 있도록 다음 절에서 logistic 의 폭을 닫는다.

N3 폭과 평형 점유율

N2 의 $U_j(T)$ 는 중심이고, N3 의 폭 w 는 그 중심 주변에서 점유율이 얼마나 빠르게 바뀌는지를 정한다. 평형 점유율은 두 상태의 chemical potential equality 에서 나온다. 한 전이 안에서 빈 자리와 채워진 자리의 혼합항을

$$\mu_{occ} - \mu_{vac} = \Delta\mu_j^0 - n_j F \sigma_d V_n + RT \ln \frac{\xi_j}{1 - \xi_j} \quad (1.13)$$

로 쓰면, 평형은 $\mu_{occ} = \mu_{vac}$ 이다. 기준 전위 U_j 는 $\Delta\mu_j^0 = n_j F \sigma_d U_j$ 를 만족하는 중심이므로

$$\ln \frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \frac{\sigma_d (V_n - U_j)}{n_j RT / F} = \frac{\sigma_d (V_n - U_j)}{w_j} \quad (1.14)$$

가 된다. 이는 Fermi–Dirac 점유율 $f = [1 + \exp((\epsilon - \mu)/k_B T)]^{-1}$ 과 같은 algebra 이며, 전위가 site energy 와 electrochemical potential 의 차이를 대신한다. 따라서 $\xi_{eq} \rightarrow 0$ 은 $z \rightarrow -\infty$, $\xi_{eq} \rightarrow 1$ 은 $z \rightarrow +\infty$ 로 고정된다.

코드는 먼저 n 또는 w 에서 다중도 n_j 를 얻는다.

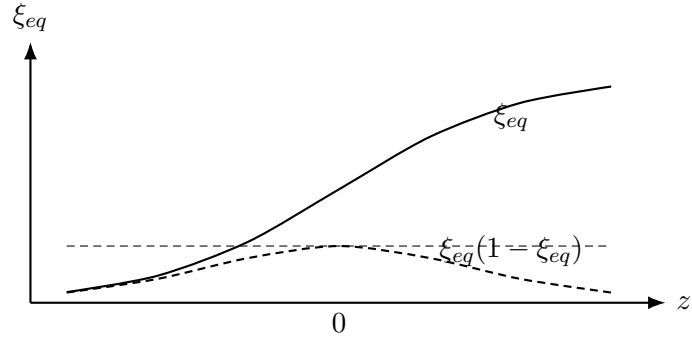


Figure 3: 식 (1.18) 의 logistic 과 식 (1.19) 의 종 모양 인자를 새로 그렸다. 코드의 방향 부호는 z 의 정의 안에 들어간다.

$$n_j(T) = \begin{cases} n, & n \text{ 이 주어질 때,} \\ wF/(RT), & w \text{ 가 주어질 때,} \\ 1, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.15)$$

기본 폭은 func_w 이다.

$$w_j(T) = \frac{n_j RT}{F}. \quad (1.16)$$

use_w_eff 가 켜지고 Omega 가 있으며 직접 w 가 없으면 코드는 유효 폭을 쓴다.

$$w_j^{\text{eff}}(T) = \max \left[\frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT} \right), w_{\text{eff_floor_frac}} \frac{RT}{F} \right]. \quad (1.17)$$

폭이 정해지면 평형 점유율은 코드의 func_ksi_eq 그대로다.

$$z_j = \frac{\sigma_d (V_{\text{work}} - \text{center}_j)}{w_j}, \quad \xi_{\text{eq},j} = \frac{1}{1 + \exp(-z_j)}. \quad (1.18)$$

큰 $|z|$ 에서 overflow 를 피하려고 구현은 양수와 음수 branch 를 나누지만, 수식의 내용은 식 (1.18) 하나다. 방전에서는 $\sigma_d = +1$ 이므로 V 가 오르면 ξ_{eq} 가 오른다. 충전에서는 $\sigma_d = -1$ 이므로 V 가 내려가는 진행 방향에서 ξ_{eq} 가 오른다.

점유율은 peak 가 아니라 상태다. 다음 절은 이 상태의 전위 미분을 취해 평형 ICA peak 를 얻는다.

N4 평형 peak 위치와 높이

N3 이 $\xi_{\text{eq},j}$ 를 달았으므로, 평형 peak 는 그 전위 미분이다. 코드의 저울 branch 와 equilibrium() 은 같은 식을 사용한다.

$$\frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} = \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dz_j} \frac{dz_j}{dV} = \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j}) \frac{\sigma_d}{w_j}, \quad (1.19)$$

$$\left| \frac{d\xi_{\text{eq},j}}{dV} \right| = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j}. \quad (1.20)$$

따라서 코드의 평형 peak shape 는 방향과 무관한 양수다.

$$\text{peak_shape}_{j,\text{eq}} = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} . \quad (1.21)$$

$\text{equilibrium}(V_n, T)$ 는 hysteresis 와 tail 을 넣지 않고

$$\text{equilibrium}(V_n, T) = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} . \quad (1.22)$$

전이 하나의 중심에서 $\xi_{\text{eq}} = 1/2$ 이므로 순높이는 $Q_j/(4w_j)$ 이고 중심은 hysteresis 가 없을 때 U_j 다. 평형 peak 는 모든 방향과 전류 효과의 기준선이다. 다음 절은 그 중심을 방향별로 밀어 충방전 hysteresis 를 넣는다.

N5 히스테리시스 분기

N4 의 peak 중심은 단일 U_j 였다. 상호작용이 충분히 크고 γ 가 커진 전이는 v11 에서 방향별 중심 center 로 갈라진다.

먼저 func_dU_hys 는 spinodal 상한 gap 을 계산한다. 정규용액 double-well 의 무차원 점유 free energy 를

$$g(\xi) = RT\{\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)\} + \Omega \xi(1 - \xi) - FU \xi \quad (1.23)$$

로 쓰면, 내부 chemical potential 의 혼합 부분은

$$\mu_{\text{mix}}(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1 - \xi} + \Omega(1 - 2\xi) \quad (1.24)$$

이다. Spinodal 은 $g''(\xi) = 0$ 이므로

$$\frac{RT}{\xi(1 - \xi)} - 2\Omega = 0, \quad \xi_{\pm} = \frac{1 \pm u}{2}, \quad u = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega}} . \quad (1.25)$$

$\Omega \leq 2RT$ 에서는 실수 spinodal 이 없으므로 double-well 분리가 사라진다. $\Omega > 2RT$ 에서 두 spinodal 의 voltage separation 은

$$\Delta U_{\text{hys}} = \frac{\mu_{\text{mix}}(\xi_-) - \mu_{\text{mix}}(\xi_+)}{F} = \frac{2}{F} [\Omega u - 2RT \operatorname{artanh} u] \quad (1.26)$$

이며, 이것이 코드의 gap 이다.

$$\Delta U_{\text{hys},j}(T, \Omega_j) = \begin{cases} 0, & \Omega_j \leq 2RT, \\ \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], & \Omega_j > 2RT, \end{cases} \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} . \quad (1.27)$$

이 값은 항상 음수가 아닌 gap 이다. func_U_branch 는 이 gap 의 절반을 방향 부호로 더한다.

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_{\text{hys},j} . \quad (1.28)$$

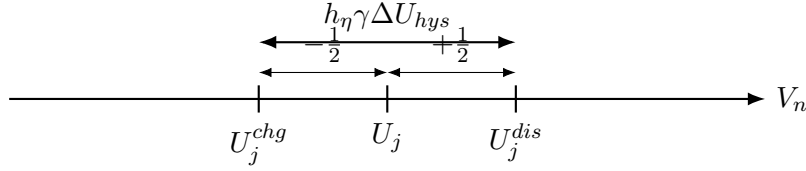


Figure 4: 분기 중심 식 (1.28) 의 방향 부호를 새로 그린 도식이다. 방전과 충전 중심은 U_j 를 사이에 두고 반대쪽으로 이동한다.

반복문 안의 구현은 배열 $U_j(T_{\text{work}})$ 에 대표 온도 T_{rep} 로 계산한 상수 shift 를 더한다.

$$\text{hys_shift}_j = \text{func_U_branch}(T_{\text{rep}}, 0, \Omega_j, \gamma_j, \sigma_d, h_{\eta,j}), \quad \text{center}_j = U_j + \text{hys_shift}_j. \quad (1.29)$$

$\gamma_j = 0$ 이거나 $\Omega_j = 0$ 이면 $\text{center} = U_j$ 로 돌아간다. 방전은 $\sigma_d = +1$ 이므로 중심이 위로 움직이고, 충전은 $\sigma_d = -1$ 이므로 중심이 아래로 움직인다.

분기 중심은 logistic 의 중심만 바꾼다. 다음 절은 같은 중심을 갖는 ξ_{eq} 가 전류와 속도 때문에 얼마나 늦게 따라오는지를 L_q 와 L_V 로 계산한다.

N6 동역학 꼬리 길이

N5 가 방향별 중심을 만들었으므로, N6 은 전이별 지연 길이 lag_len_V 를 계산한다. 직접 L_V 가 주어지면 코드가 그것을 사용하고, 아니면 Eyring–Butler–Volmer 형태의 func_L_q 를 호출한다.

직접 지정 branch 는

$$\text{lag_len}_V = L_V \quad (L_V \text{ 직접 지정}) \quad (1.30)$$

이다. 동역학 branch 는 전압축 tail 이 아니라 먼저 q 축 relaxation length 를 만든다. 진행량 $q = Q/Q_{\text{cell}}$ 에서 국소 완화식을

$$\frac{d\xi}{dt} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi}{\tau_j}, \quad \frac{dq}{dt} = \frac{I_{\text{abs}}}{Q_{\text{cell}}} \quad (1.31)$$

로 쓰면, 같은 식은 q 축에서

$$\frac{d\xi}{dq} = \frac{\xi_{\text{eq}} - \xi}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{I_{\text{abs}}}{Q_{\text{cell}}} \tau_j \quad (1.32)$$

가 된다. 연속형 기억 해는 진행 방향 coordinate $r \geq 0$ 에 대해

$$\xi_{\text{lag}}(q) = \int_0^\infty \frac{1}{L_{q,j}} \exp\left(-\frac{r}{L_{q,j}}\right) \xi_{\text{eq}}(q-r) dr \quad (1.33)$$

이고, 균일 격자에서는 같은 kernel 이 뒤의 식 (1.45) 의 지수 재귀로 구현된다.

동역학 branch 에서는 먼저 cutoff affinity 를 만든다.

$$A_j = \min(z_{\text{cut}} |n_j| RT, A_{\text{cap_RT}} RT). \quad (1.34)$$

방향별 전달계수는 코드의 func_chi_d 이다.

$$\chi_d = \begin{cases} \chi, & \sigma_d \geq 0, \\ 1 - \chi, & \sigma_d < 0. \end{cases} \quad (1.35)$$

상호작용 보강이 켜져 있으면 활성화 엔탈피는 func_dH_a_eff 로 바뀐다.

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j . \quad (1.36)$$

이제 func_L_q 의 로그식이 그대로 나온다.

$$T_{\text{attempt}} = \frac{I_{\text{abs}}}{Q_{\text{cell}}} \frac{h}{k_B} , \quad (1.37)$$

$$\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T \Delta S_{a,j} , \quad (1.38)$$

$$\ln L_{q,j} = \ln \frac{T_{\text{attempt}}}{T} - \ln \left(1 + e^{-A_j/(RT)} \right) + \frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}}}{RT} - \frac{\chi_d A_j}{RT} , \quad (1.39)$$

$$L_{q,j} = \frac{I_{\text{abs}} h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \exp \left[\frac{\Delta G_{a,j}^{\text{eff}} - \chi_d A_j}{RT} \right] \times (1 + \exp[-A_j/(RT)])^{-1} . \quad (1.40)$$

식 (1.40) 는 식 (1.32) 의 τ_j 에 Eyring prefactor $h/(k_B T)$ 와 Butler–Volmer barrier factor 를 넣은 것이다. $-\chi_d A_j/(RT)$ 는 방전에서는 χ , 충전에서는 $1 - \chi$ 가 곱해지는 방향별 장벽 저하 항이다.

전압축 길이는 cutoff 위치의 OCV 기울기 크기로 환산한다.

$$L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dV dq_{\text{qa}}| L_{q,j} . \quad (1.41)$$

v11 구현에서 A_j 는 전이별 cutoff parameter 로 한 번 정해지는 상수다. $\text{_resolve_lag_length}$ 는 대표 온도와 대표 n_j 에서 $A_j = \min(z_{\text{cut}} |n_j| RT, A_{\text{cap_RT}} RT)$ 를 만들고, 같은 전이 안의 모든 V_{work} 점에 같은 $L_{q,j}$ 를 쓴다. 따라서 plateau 내부에서는

$$\frac{\partial \ln L_{q,j}}{\partial V} = 0 \quad \text{within one v11 transition plateau.} \quad (1.42)$$

전위가 오르면 장벽이 낮아지고 꼬리가 짧아진다는 $dU/dV < 0$ 또는 graphite OCV slope 직관은 식 (1.40) 의 물리적 동기다. 하지만 v11 의 계산식은 그 미분을 실시간으로 평가하지 않으며, L_q 는 전이별 piecewise-flat 상수로 들어간다.

꼬리 길이가 격자보다 너무 작으면 코드는 평형 peak 로 환원한다.

$$L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \cdot \text{grid_step} \implies \text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} . \quad (1.43)$$

그렇지 않으면 다음 절의 인과 기억 필터가 켜진다.

N7 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전

N6 의 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면, v11 은 ξ_{eq} 자체를 미분하지 않는다. 진행 방향의 과거를 지수 기억으로 low-pass 한 occ_lagged 를 만든 뒤, 현재 평형 목표와 지연 점유의 차이를 L_V 로 나눈다.

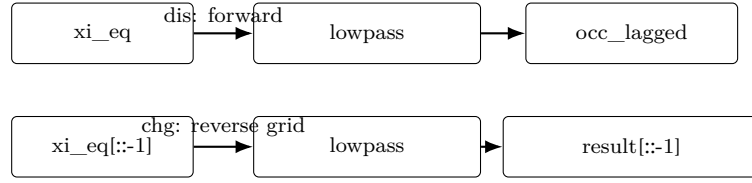


Figure 5: 인과 기억 필터를 새로 그린 도식이다. 충전에서는 코드의 `[::-1]` 역전과 재역전이 진행 방향의 과거를 보장한다.

감쇠율은

$$a_j = \exp\left(-\frac{\text{grid_step}}{L_{V,j}}\right) \quad (1.44)$$

이고, `_causal_lowpass`의 재귀 형은

$$y_0 = x_0, \quad y_i = a_j y_{i-1} + (1 - a_j) x_i \quad (i \geq 1). \quad (1.45)$$

방전은 V_{work} 의 오름차순이 진행 방향과 같으므로 그대로 필터링한다.

$$\sigma_d \geq 0 : \quad \text{occ_lagged} = \mathcal{L}_{L_V}(\xi_{\text{eq}}). \quad (1.46)$$

충전은 진행 방향이 V 감소 방향이므로 격자를 반드시 뒤집는다.

$$\sigma_d < 0 : \quad \text{occ_lagged} = [\mathcal{L}_{L_V}(\xi_{\text{eq}}[:: -1])] [:: -1]. \quad (1.47)$$

이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 보는 비인과 필터가 되고, 충전 dQ/dV 의 양수 거울상이 깨진다. v11의 tail peak는 다음 한 줄이다.

$$\text{peak_shape}_j = \frac{\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j}{L_{V,j}}. \quad (1.48)$$

L_V 가 작아질수록 low-pass의 지연은 사라지고, 식 (1.43)의 평형 peak로 돌아간다.

이제 각 전이는 양수 peak shape를 갖는다. 마지막 절은 전이 용량 Q_j 를 곱해 누적하고, 작업 격자에서 원래 V_n 배열로 되돌린다.

N8 전이별 합산

N7의 `peak_shape`는 전이 하나의 단위 전하 모양이다. v11은 각 전이 용량 Q 를 곱해 작업 배열에 더한다.

$$\text{dqdv_work} = C_{\text{bg}}(V_{\text{work}}, T) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \text{peak_shape}_j. \quad (1.49)$$

식 (1.49)의 `peak_shape`는 두 branch 중 하나다.

$$\text{peak_shape}_j = \begin{cases} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j, & L_{V,j} < \text{min_lag_grid_steps} \cdot \text{grid_step}, \\ (\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j)/L_{V,j}, & \text{그 밖의 경우.} \end{cases} \quad (1.50)$$

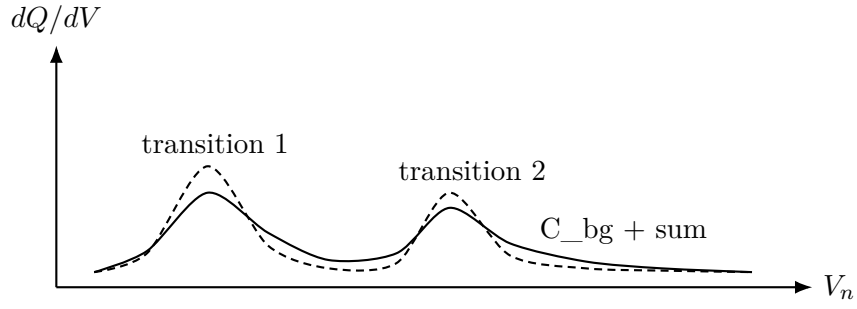


Figure 6: 전이별 peak shape 를 더해 전체 dQ/dV 를 만드는 새 그림이다. 파선은 평형 성분의 직관, 실선은 finite-rate tail 이 합쳐진 작업 격자 결과를 나타낸다.

따라서 한 곡선의 폐형은 코드 branch 를 유지한 합산식으로 읽어야 한다.

$$\frac{dQ}{dV}(V_{\text{work}}) = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \left[\frac{\xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})}{w_j} \text{ or } \frac{\xi_{\text{eq},j} - \text{occ_lagged}_j}{L_{V,j}} \right]. \quad (1.51)$$

여기서 “or” 는 수학적 자유 선택이 아니라 식 (1.50) 의 코드 branch 다. 평형 branch 는 저울과 sub-grid 지연의 극한이고, 기억 branch 는 finite-rate tail 이다.

N9 역보간과 반환값

N8 의 합산은 확장 작업 격자 위에 있다. v11 의 마지막 일은 분극 보정으로 얻은 원래 V_n 배열에 다시 보간하는 것이다.

$$\text{dqdv_out} = \text{interp}(V_n, V_{\text{work}}, \text{dqdv_work}). \quad (1.52)$$

입력이 스칼라였으면 첫 원소를 스칼라로 반환하고, 배열이면 배열로 반환한다.

$$\text{return} = \begin{cases} \text{float}(\text{dqdv_out}[0]), & V_{\text{app}} \text{ 스칼라 입력,} \\ \text{dqdv_out}, & V_{\text{app}} \text{ 배열 입력.} \end{cases} \quad (1.53)$$

전체 사슬을 한 줄로 모으면

$$V_{\text{app}} \xrightarrow{V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d I_{\text{abs}} R_n} V_{\text{work}} \xrightarrow{\sum_j Q_j \text{ peak_shape}_j + C_{\text{bg}}} \text{dqdv_work} \xrightarrow{\text{interp}} \frac{dQ}{dV}(V_{\text{app}}). \quad (1.54)$$

핵심. v11 의 Chapter 1 이 달는 것은 식 (1.54) 이다. 부호는 네 위치에만 작용한다. 분극은 $-\sigma_d I_{\text{abs}} R_n$, *logistic* 은 $\sigma_d(V - \text{center})/w$, 분기 중심은 $+\frac{1}{2}\sigma_d h_{\eta} \gamma \Delta U_{\text{hys}}$, 충전 *tail* 은 격자 역전이다. 이 네 곳이 맞으면 방전은 V 상승 방향, 충전은 그 거울 방향에서 양의 dQ/dV 로 반환된다.